

INFORMÁTICA II – 2024

TRABAJO PRÁCTICO Nro. 6 – MEMORIA VIRTUAL

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Profesor: Fernando Sánchez Arroyo

Nombre del grupo: INFOCREW

Nro. de integrantes: 5

Integrantes:

- Perez Mercado Gaston Ezequiel
46870319
gastonexequielperezmercado@gmail.com
ELSI 1267

- Martorelli, Alan Franco
47045201
alanmartorelli087@gmail.com
ELSI 1262

- González Agustín
37654188
agustincai0120504@gmail.com
ELSI 1189

- Ulises Arias Lucero
44648054
ariaslucerylises@gmail.com
(sin matricula)

- Alvarez Axel Williams
44431032
williamsalvarez790@gmail.com
ELSI 1022

- Picon Luciano Benjamin
46788930
Lucianopicon5@gmail.com
ELSI 1269

ACTIVIDADES DADAS EN CLASE:

FIFO	2	3	1	2	4	5	2	3	1	5	6	1
P ₀	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	6	6
P ₁		3	3	3	3	5	5	5	1	1	1	1
P ₂			1	1	1	1	2	2	2	5	5	5
Fallo	x	x	x		x	x	x	x	x	x	s	

LFU	2	3	1	2	4		5		2	3		1		5		6		1		
P ₀	2	2	2	2	2	1	2	2	2		2	1	2	2	5	3	5	1	5	
P ₁		3	3	3	4	3	4	1	4		3	3	3	1	3	2	6	3	6	
P ₂			1	1	1	2	5	3	5		5	2	1	3	1	1	1	2	1	
Fallo	x	x	x		x		x				x		x		x		x			

CONSIGNAS A REALIZAR:

- 1) Considere un sistema de páginas virtuales en el que las direcciones lógicas o virtuales son de 22 bits y el tamaño de página es de 2 KB. Esquematizar la estructura de dichas direcciones virtuales.
- 2) Considere un sistema de páginas virtuales en el que las direcciones lógicas (o virtuales) son de 20 bits y el tamaño de página es de 4 KB. Esquematizar la estructura de dichas direcciones virtuales.
- 3) Considere un sistema de paginación en el que un programa tiene asignados 4 marcos de página y genera la siguiente secuencia de referencias a páginas: 4-2-4-1-6-3-2-5-6-4-1-3-5-3. Indicar que accesos producen fallos con algoritmos FIFO y LRU.

RESPUESTAS

1. Tamaño de la página:

$$2kb \rightarrow 2 * 1024 \text{ bytes} = 2048 \text{ bytes}$$

Campo de desplazamiento:

$$2^{11} = 2048 \text{ bytes}$$

$$\text{Desplazamiento} = 11\text{bits}$$

$$\text{Bits totales} = N^{\circ} \text{ de paginas} + \text{desplazamiento}$$

$$N^{\circ} \text{ de paginas} = 22 \text{ bits} - 11\text{bits}$$

$$\llbracket N^{\circ} \text{ de paginas} = 11\text{bits} \rrbracket$$

<i>Campo de desplazamiento</i>	<i>Campo de pagina</i>
11 bits (0 – 10)	11 bits (11 – 21)

Nº de páginas: Es de 11 bits, lo que nos permite direccionar 2048 páginas virtuales.

Tamaño de dirección virtual: $2^{22} = 4.194.304$ direcciones virtuales posibles.

2. Tamaño de la página:

$$4kb \rightarrow 4 * 1024 \text{ bytes} = 4096 \text{ bytes}$$

Campo de desplazamiento:

$$2^{12} = 4096 \text{ bytes}$$

$$\text{Desplazamiento} = 12\text{bits}$$

$$\text{Bits totales} = \text{Nº de paginas} + \text{desplazamiento}$$

$$\text{Nº de paginas} = 20 \text{ bits} - 12\text{bits}$$

$$[\text{Nº de paginas} = 8 \text{ bits}]$$

<i>Campo de desplazamiento</i>	<i>Campo de pagina</i>
12 bits (0 – 11)	8 bits (12 – 19)

Nº de páginas: Es de 8 bits, lo que nos permite direccionar $2^8 = 256$ páginas virtuales.

Tamaño de dirección virtual: $2^{20} = 1.048.576$ direcciones virtuales posibles.

3.

FIFO	4	2	4	1	6	3	2	5	6	4	1	3	5	3
P ₀	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P ₁		2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5
P ₂				1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4
P ₃					6	6	6	6	6	6	1	1	1	1
Fallo	x	x		x	x	x		x		x	x			

LRU	4	2	4	1	6	3		2		5		6		4		1		3		5		3	
P ₀	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	1	2		2	3	1	4	1	1	1	2	1	
P ₁		2	2	2	2	3	4	3	1	3	2	3		4	4	4	1	4	2	4	3	4	
P ₂				1	1	1	2	1	3	5	4	5		5	2	5	3	3	4	3	1	3	
P ₃					6	6	1	6	2	6	3	6		6	1	6	2	6	3	5	4	5	
Fallo	x	x		x	x	x		x		x				x		x		x		x			